13 Consolidation, automatismes et transition vers la Première

Fiche 75 mar. 1er juin 2027 *Problèmes de synthèse mobilisant plusieurs domaines*

1. Échauffement · Flash Résoudre $3(x-1) = x+5$.
2. Cœur · Méthode Pour quelle valeur de k les points $A(1;1)$, $B(3;5)$ et $C(k;9)$ sont-ils alignés ?
3. Cœur + · Méthode Un prix augmente de 10 % puis diminue de 10 %. Quelle est l'évolution globale ?
4. Retour · Flash Quelle est l'aire totale d'un pavé droit de dimensions 4, 3 et 2 (en cm) ?
5. Fil rouge · Flash Calculer le volume exact d'une boule de rayon 3 cm.

Fiche 76 jeu. 3 juin 2027 *Bilan des six compétences*

1. Échauffement · Métacognition Citer les six compétences mathématiques travaillées au lycée.
2. Cœur · Métacognition Associer : « traduire un énoncé par une équation » ; « tracer une courbe » ; « justifier une égalité par un calcul rédigé » à une compétence.
3. Cœur + · Métacognition Pour résoudre $2x+3=11$, quelle compétence est principalement mobilisée ?
4. Retour · Problème De l'eau à 20 °C chauffe de 3 °C par minute : $T(t) = 20 + 3t$. Au bout de combien de minutes atteint-elle 65 °C ?
5. Fil rouge · Flash Résoudre dans $\mathbb{R}$: $0{,}5x + 1{,}2 = 2{,}7$.

Fiche 77 lun. 7 juin 2027 *Réactivation ciblée des prérequis pour la Première*

1. Échauffement · Flash Développer $(x+3)^2$.
2. Cœur · Méthode Vérifier que $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$ et en déduire les solutions de $x^2 - 5x + 6 = 0$.
3. Cœur + · Anticipation Pour $f(x) = x^2$, calculer le taux d'accroissement $\dfrac{f(3) - f(1)}{3-1}$.
4. Retour · Programme de construction On place M et N milieux de $[AB]$ et $[AC]$ puis on trace $[MN]$. Que peut-on dire de (MN) et (BC) ? Calculer MN si $BC = 9$ cm.
5. Fil rouge · Rédiger Démontrer qu'un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

Fiche 78 mar. 8 juin 2027 *Problèmes de synthèse : choisir et justifier une stratégie*

1. Échauffement · Lecture de code Que renvoie $f(2)$?

```
def f(x):
    return x**2 - 3*x + 1
```

2. Cœur · Complétion Compléter pour que la fonction renvoie `True` lorsque A, B, C sont alignés :

```
def aligne(xa, ya, xb, yb, xc, yc):
    return (xb-xa)*(yc-ya) - (yb-ya)*(xc-xa) == ....
```

3. Cœur + · Complétion Compléter la fonction valeur absolue :

```
def vabs(x):
    if x >= 0:
        return x
    else:
        return ....
```

4. Retour · Flash Écrire en notation décimale $2{,}5 \times 10^3$ puis $6{,}2 \times 10^{-2}$.
5. Fil rouge · Flash Donner le symétrique de $A(2;-3)$ par rapport à l'origine.

Fiche 79 jeu. 10 juin 2027 *Présentation des enseignements de spécialité ; bilan*

1. Échauffement · Flash Exprimer $\frac{3}{8}$ en pourcentage.
2. Cœur · Métacognition Quelles sont tes trois priorités de révision avant la Première ?
3. Cœur + · Flash Résoudre $2x^2 = 18$.
4. Retour · Piège Calculer $(-2)^4$ et -2^4.
5. Fil rouge · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Si un entier est divisible par 4 et par 6, alors il est divisible par 24.